



Percepción del transporte público en México: un análisis con redes bayesianas multinomiales

Juan Pedro Enríquez Ruiz Velasco¹, Angelo Dayvis Farfán Torres², Pablo Emiliano González Ríos³
and Eduardo Medina Meza⁵

¹ *Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Departamento de Ingeniería y Ciencias, Jalisco, México*

Fecha de publicación: 30/08/2026

Abstract— Cerca del 80% de los viajes diarios en México se realiza en transporte público, pero lo que las personas usuarias piensan de ese servicio se ha estudiado casi siempre por vía descriptiva, sin recuperar la estructura de dependencia que vincula sus determinantes. Estimamos esa estructura mediante redes bayesianas multinomiales ajustadas sobre los microdatos de la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte (ENMT) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A partir del archivo original derivamos 17 variables discretas que cubren el contexto territorial, el perfil sociodemográfico, el medio de transporte predominante y una batería de cinco reactivos de evaluación del servicio, y sobre ellas especificamos tres estructuras rivales: una jerarquía causal por capas en la que las percepciones se tratan como respuestas independientes entre sí; una hipótesis de cautividad, donde la disponibilidad de automóvil media todo el efecto socioeconómico; y una estructura aprendida sin restricción alguna. Las tres se ajustaron con el algoritmo hill-climbing y se compararon por BIC. El mejor ajuste correspondió a la búsqueda libre ($BIC = -17768.44$), seguida de la cautividad (-17827.67) y, muy por detrás, de la jerarquía (-18492.40). El resultado central es el reparto de esa distancia: el 91.8% se recupera con solo permitir dependencias entre los reactivos de evaluación, lo que delata un efecto halo —la batería no mide cinco atributos separables sino una valoración global. Las pruebas de independencia condicional revelaron, además, que el arco sexo $\rightarrow$ seguridad percibida, impuesto por conocimiento del dominio, carece de respaldo empírico ($p = 0.797$). La inferencia sobre el modelo ajustado indica que quien dispone de automóvil juzga su propio modo como menos contaminante que quien carece de él (0.493 frente a 0.413), y que en localidades de 2 500 a 14 999 habitantes apenas una de cada tres personas considera el transporte público eficiente y seguro a la vez (0.328).

Keywords— redes bayesianas; transporte público; movilidad urbana; aprendizaje de estructura; hill-climbing; inferencia probabilística; México

I. INTRODUCCIÓN

Para la mayor parte de la población mexicana, moverse a diario significa tomar el transporte público. Cerca del 80% de los viajes se realiza en alguno de sus modos, y la probabilidad de recurrir a él crece a medida que baja el ingreso del hogar [9]. No se trata, por tanto, de una opción entre varias: es la infraestructura sobre la que descansa la vida económica de los hogares más pobres. Ese peso convive con un servicio de calidad discutible. La oferta permanece atomizada en concesiones de baja capacidad, los sistemas apenas se integran entre sí, los tiempos de espera son largos, y el transporte público figura año tras año entre los espacios donde la ciudadanía se siente más expuesta [4]. A la dimensión técnica del problema se sumó recientemente una jurídica: tras la reforma al artículo 4º constitucional de 2020 y la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en 2022, eficiencia y seguridad dejaron de ser virtudes deseables del servicio para volverse contenidos exigibles de un derecho, cuya garantía la propia ley supedita a contar con información desagregada por características socioeconómicas, demográficas y de género.

La Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte (ENMT), levantada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [10], nació con vocación descriptiva, y su explotación posterior no se ha alejado mucho de las distribuciones de frecuencia y las tablas de contingencia. Cuando el análisis avanza hacia la modelación, la literatura de transporte recurre casi siempre a modelos de elección discreta o de ecuaciones estructurales, herramientas que obligan a designar de antemano una variable dependiente y que solo admiten inferencia en un sentido. Las redes bayesianas sortean esa limitación. Representan la distribución conjunta de un conjunto de variables mediante un grafo acíclico dirigido acompañado de distribuciones condicionales locales [6], con lo que explicitan las independencias condicionales asumidas y permiten interrogar el modelo desde cualquier ángulo. Su empleo en investigación de transporte está consolidado —se han usado para analizar la severidad de accidentes [2] y la calidad percibida del servicio [11, 3]—, si bien esas aplicaciones se concentran en sistemas concretos de Europa y Asia y pocas veces integran el perfil sociodemográfico de quien viaja.

Ahí se sitúa nuestra contribución. Ignoramos cuál es la estructura de dependencia probabilística que enlaza sexo, edad, escolaridad, condición de actividad, tamaño de localidad e ingreso familiar con el medio de transporte empleado y con la evaluación de eficiencia y seguridad del servicio. Constatar asociaciones bivariadas resulta insuficiente: sin un modelo conjunto no hay manera de separar una relación directa de otra inducida por una tercera variable, ni de comprobar si el efecto del ingreso sobre la percepción sobrevive al condicionar por el modo utilizado y el contexto territorial. Nos proponemos estimar esa estructura a partir de la ENMT, enfrentar las especificaciones derivadas del conocimiento del dominio contra una aprendida automáticamente por el algoritmo hill-climbing, y explotar el modelo resultante para responder consultas probabilísticas útiles a la planeación urbana. Una advertencia se impone desde el inicio: la encuesta se levantó en 2014, de modo que los resultados retratan ese momento y no el estado presente del sistema; su interés reside en la estructura de relaciones que saca a la luz y en la posibilidad de replicar el procedimiento sobre levantamientos posteriores.

II. METODOLOGÍA

a. Redes bayesianas discretas

Una red bayesiana sobre un conjunto de variables aleatorias $\mathbf{V} = \{X_1, \dots, X_p\}$ es un par $(\mathcal{G}, \Theta)$, donde $\mathcal{G}$ es un grafo acíclico dirigido (DAG) cuyos nodos son las variables y cuyos arcos codifican dependencias directas, y Θ es el conjunto de distribuciones de probabilidad condicionales locales. La estructura del grafo induce la factorización de la distribución conjunta [6, 5]:

$$P(X_1, \dots, X_p) = \prod_{i=1}^p P(X_i | \Pi_i), \quad (1)$$

donde Π_i denota el conjunto de padres de X_i en $\mathcal{G}$. Esta factorización expresa el supuesto de Markov local: cada variable es condicionalmente independiente de sus no descendientes dados sus padres. Al ser todas las variables de este estudio categóricas, la red es multinomial y cada distribución local es una tabla de probabilidad condicional (CPT) con un parámetro $\theta_{ijk} = P(X_i = k | \Pi_i = j)$ por cada combinación de estado y configuración de padres.

b. Aprendizaje de estructura y criterios de puntuación

El aprendizaje de la estructura se abordó con métodos basados en puntuación, que formulan el problema como la búsqueda del DAG que maximiza una función de bondad de ajuste sobre el espacio de grafos acíclicos. Se emplearon dos criterios, ambos con penalización por complejidad:

$$\text{BIC}(\mathcal{G} | \mathcal{D}) = \log \hat{L}(\mathcal{G} | \mathcal{D}) - \frac{\log n}{2} |\Theta|, \quad (2)$$

$$\text{AIC}(\mathcal{G} | \mathcal{D}) = \log \hat{L}(\mathcal{G} | \mathcal{D}) - |\Theta|, \quad (3)$$

donde $\hat{L}$ es la verosimilitud maximizada, n el número de observaciones y $|\Theta|$ el número de parámetros libres [7]. Se sigue la convención de la biblioteca `bnlearn` [8], en la que ambos criterios se reportan de modo que *valores mayores (menos negativos) indican mejor ajuste*. El BIC penaliza la complejidad con más severidad que el AIC y se utilizó como criterio



principal de comparación, dado que el objetivo es recuperar una estructura parsimoniosa e interpretable y no maximizar la capacidad predictiva.

La búsqueda se realizó con el algoritmo *hill-climbing*, un procedimiento voraz que parte de un grafo inicial vacío y evalúa iterativamente las operaciones de adición, eliminación e inversión de un arco, aplicando en cada paso la que produce el mayor incremento del criterio y deteniéndose cuando ninguna operación lo mejora [1].

c. Incorporación de conocimiento del dominio

Las estructuras propuestas se especificaron restringiendo el espacio de búsqueda mediante dos mecanismos, en lugar de fijar arco por arco. Una *lista negra* enumera los arcos prohibidos y una *lista blanca* los arcos que se imponen y que el algoritmo no puede eliminar. Las restricciones de orden causal se generaron organizando las variables en capas ordenadas temporal o lógicamente y prohibiendo todo arco que apunte de una capa posterior a una anterior, operación que en *bnlearn* realiza la función `tiers2blacklist`.

d. Evaluación de los arcos

La fuerza de cada arco se evaluó con `arc.strength`. Bajo el criterio de información mutua, cada arco $X \rightarrow Y$ se somete a una prueba de independencia condicional entre X y Y dado el resto de los padres de Y , con estadístico de razón de verosimilitudes distribuido asintóticamente como χ^2 ; el valor reportado es el p -valor, de modo que valores próximos a cero indican dependencias fuertes.

e. Estimación de parámetros e inferencia

Fijada la estructura, los parámetros se estimaron con `bn.fit` por el método bayesiano (media posterior con tamaño muestral imaginario $iss = 10$, repartido uniformemente entre las celdas de cada tabla condicional). Se descartó la estimación por máxima verosimilitud porque la categoría modal menos frecuente cuenta con 61 observaciones y genera combinaciones de padres sin casos, cuyas frecuencias relativas quedan indefinidas y contaminan las consultas posteriores; las probabilidades reportadas resultaron insensibles a variar iss entre 1 y 10.

Las consultas se resolvieron mediante inferencia aproximada con `cpquery`, que implementa muestreo lógico: se generan realizaciones de la red conforme a la factorización, se descartan las inconsistentes con la evidencia y se estima $P(\mathbf{Q} \mid \mathbf{E} = \mathbf{e})$ como la proporción de muestras retenidas que satisfacen el evento de interés. Se utilizaron 10^6 muestras por consulta y una semilla fija para garantizar reproducibilidad; con este tamaño de muestra el error de simulación es del orden de 10^{-3} . En congruencia con el diseño muestral que se describe más adelante, todas las consultas son condicionales: no se reporta ninguna estimación marginal nacional.

La limpieza y construcción de variables se realizó en Python con la biblioteca *pandas* [?]; el modelado, en R con *bnlearn* [8] y la visualización de grafos con *Rgraphviz*. Los scripts, el diccionario de datos y el archivo procesado forman parte del repositorio del proyecto.

III. APLICACIÓN

a. Datos

Se emplearon los microdatos de la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte (ENMT), levantada en vivienda con cobertura nacional y publicada en 2015 dentro de la colección *Los mexicanos vistos por sí mismos* del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [10]; el salario mínimo implícito en los rangos de ingreso del cuestionario sitúa el levantamiento en 2014. El archivo original comprende 1,191 informantes y 698 variables. La encuesta tiene estructura de hogar, pero la unidad de análisis es el informante: las percepciones registradas son individuales, por lo que el bloque de *roster* del hogar se descartó íntegro.

El diseño está estratificado por el cruce de región y tamaño de localidad, con tamaños de estrato desproporcionados —de 24 a 144 casos— y sin factor de expansión en la base disponible. En consecuencia, ninguna estimación marginal de estos datos es representativa de la población nacional y todos los resultados se formulan como probabilidades condicionales dentro de estratos o subgrupos.

Tres decisiones de limpieza condicionan cualquier reanálisis. Primera, todos los códigos se trataron como categóricos y los códigos de no respuesta se especificaron columna por columna, pues no son uniformes: la misma cifra que en una columna señala “no sabe” es, en otra, una calificación válida. Segunda, en el ingreso familiar el valor 0 corresponde a la no respuesta y no al ingreso nulo —los rangos restantes coinciden exactamente con el diccionario de códigos y la tasa de ceros por escolaridad forma la U característica de la negativa a declarar (31% sin escolaridad, 18% en niveles medios, 35% en universidad)—; los 264 casos (22.2%) se conservaron como nivel explícito de no declaración para no sesgar la muestra hacia la escolaridad media. Tercera, se eliminaron las variables determinísticamente redundantes con otras del modelo, en particular el estrato muestral, que es exactamente el producto de región por tamaño de localidad; las relaciones deterministas invalidan las pruebas de independencia condicional sobre las que descansa el aprendizaje de estructura. Tras la selección de variables y la eliminación de casos incompletos, el conjunto de modelado comprende 1,117 observaciones.

b. Construcción de variables

Las 17 variables, todas categóricas, se organizan en cuatro bloques:

- **Contexto territorial:** región (4 categorías), tamaño de localidad (4 categorías) y existencia de sistema ferroviario urbano en la entidad (`tiene_sistema_tren`).
- **Perfil sociodemográfico:** sexo, edad en seis grupos etarios, escolaridad, condición de actividad e ingreso familiar en múltiplos de salario mínimo.
- **Movilidad:** disponibilidad de automóvil en el hogar (`tiene_auto`) y medio de transporte predominante (`modo_usado`).
- **Evaluación del servicio:** cinco reactivos dicotómicos sobre el transporte público —eficiente, rápido, barato, seguro y cómodo— más dos sobre percepción ambiental (`contamina_su_modo` y `contamina_aire`).

La variable `modo_usado` recodifica los 22 modos del cuestionario en cuatro categorías funcionalmente homogéneas: *masivo* (tren urbano, BRT y transporte eléctrico), *concesionado* (camión y colectivo, agrupados por compartir el esquema de operación atomizada que caracteriza la oferta mexicana), *particular* (automóvil y motocicleta) y *otro* (transporte a demanda, movilidad activa, modos interurbanos y rurales, y quienes no reportan un modo de uso cotidiano). El criterio de agrupación es el régimen operativo y no el nivel de emisiones: una de las preguntas de investigación versa sobre percepción de contaminación, y definir el predictor por sus emisiones introduciría circularidad. La adscripción del BRT al transporte masivo se declara como supuesto discutible. La agregación a cuatro niveles responde además a una consideración de dimensionalidad: la clasificación de ocho categorías de una versión preliminar generaba celdas con frecuencias insuficientes para estimar de forma estable las CPT de los nodos dependientes del modo. La distribución resultante es concesionado 473, otro 342, particular 241 y masivo 61.

Dado que el cuestionario registra frecuencia de uso y no un ordenamiento, la asignación de un modo predominante por persona requirió una regla: entre las familias usadas cotidianamente se prefieren aquellas con motivo de viaje obligado —trabajo o estudios— en un modo de uso cotidiano; si el empate persiste se aplica una jerarquía por compromiso estructural (particular > masivo > concesionado > otro); quien no reporta modo cotidiano se asigna a la categoría residual. El 43% de las asignaciones depende de esta regla y no de un dato directo, proporción que se reporta como fuente de incertidumbre de construcción; una variable auxiliar con el número de modos cotidianos permite repetir el análisis sobre el subconjunto sin ambigüedad.

El indicador de sistema ferroviario se construyó a partir de la entidad federativa, que después se descartó: los 63 usuarios cotidianos de tren urbano se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, y el indicador cubre también al 96% de los usuarios de BRT y transporte eléctrico. La variable permite comparar usuarios de transporte masivo y de otros modos dentro de las ciudades donde el masivo existe, separando el efecto de usar el metro del efecto de residir en una metrópoli que cuenta con él. Las variables ordinales de escala amplia se discretizaron con los cortes del propio instrumento, lo que preserva la comparabilidad con los reportes oficiales de la encuesta.

c. Estructuras propuestas

1. Modelo A: jerarquía causal por capas

La primera estructura postula un orden generativo en seis capas, de lo más exógeno a lo más endógeno: (1) contexto territorial y atributos demográficos fijos; (2) escolaridad; (3) condición de actividad e ingreso familiar; (4) disponibilidad de automóvil; (5) modo utilizado; (6) evaluaciones del servicio. La lógica es que las características del lugar y de la persona anteceden a su posición socioeconómica, esta condiciona la motorización del hogar, la motorización condiciona el modo empleado y la experiencia del modo determina la evaluación. Se prohibieron adicionalmente los arcos internos a la primera capa —salvo los que apuntan a `tiene_sistema_tren`, que es un atributo de la localidad y no de la persona— y *todos* los arcos entre los cinco reactivos de evaluación, bajo el supuesto de que constituyen respuestas condicionalmente independientes dadas sus causas comunes. La lista negra resultante contiene 142 arcos. La lista blanca impone seis arcos derivados de las preguntas de investigación y de la literatura: del modo sobre la comodidad percibida y sobre la percepción de contaminación del propio modo, de la disponibilidad de automóvil sobre el modo, del tamaño de localidad sobre la eficiencia percibida, del sexo sobre la seguridad percibida y de la percepción del aire de la ciudad sobre la del propio modo; esta última dirección no es identificable con datos observacionales y se fija por convención declarada.

2. Modelo B: hipótesis de cautividad

La segunda estructura conserva el orden por capas pero introduce una afirmación más fuerte y falsable: *todo* el efecto del nivel socioeconómico sobre la movilidad y sobre la evaluación del servicio transita por la disponibilidad de automóvil. Se prohibieron por tanto los arcos directos desde escolaridad, condición de actividad e ingreso familiar hacia el modo utilizado y hacia los cinco reactivos de evaluación, convirtiendo a `tiene_auto` en mediador único. La hipótesis corresponde a la distinción clásica entre personas usuarias *cautivas* —que emplean el transporte público por ausencia de alternativa— y usuarias *por elección*. La lista blanca conserva los seis arcos del Modelo A y añade los de la disponibilidad de automóvil hacia la



eficiencia y la seguridad percibidas, codificando la conjetura de que quien posee vehículo evalúa peor el transporte público aun sin utilizarlo. A diferencia del Modelo A, esta especificación no prohíbe los arcos entre los reactivos de evaluación.

3. Modelo C: estructura sin restricciones

La tercera estructura se obtuvo aplicando *hill-climbing* sin lista negra ni lista blanca, como referencia empírica del mejor ajuste alcanzable por el algoritmo sobre estos datos.

d. Comparación de especificaciones

El Cuadro 1 presenta las puntuaciones de las tres estructuras sobre el archivo final.

TABLE 1: COMPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ESTIMADAS. VALORES MAYORES INDICAN MEJOR AJUSTE.

Modelo	BIC	AIC
A. Jerarquía por capas	−18490.05	−18015.81
B. Cautividad	−17888.31	−17378.94
C. Sin restricciones	−17765.35	−17378.93

El ordenamiento es inequívoco y coincide bajo ambos criterios: la estructura libre ofrece el mejor ajuste, seguida por la hipótesis de cautividad, y la jerarquía por capas queda muy por detrás. La magnitud de las diferencias es la parte informativa. La distancia entre el peor y el mejor modelo es de 724.7 unidades de BIC, de las cuales 601.7 —el 83%— se recuperan al pasar del Modelo A al Modelo B, y solo 123.0 al liberar por completo las restricciones; bajo AIC, que penaliza menos la complejidad, el Modelo B empata con la búsqueda libre.

Este reparto merece atención porque el Modelo B es, en términos de orden causal, *más* restrictivo que el Modelo A: añade la prohibición de todos los arcos socioeconómicos directos hacia el modo y las percepciones. La única restricción que relaja es la que impedía arcos entre los cinco reactivos de evaluación. Que una estructura más constreñida en su ordenamiento causal supere por más de 600 unidades a otra menos constreñida indica que la penalización del Modelo A no proviene de su jerarquía sino de un supuesto de medición equivocado: los reactivos de evaluación *no* son respuestas condicionalmente independientes dadas sus causas comunes.

La interpretación sustantiva de este resultado es un efecto halo. La batería no captura cinco atributos separables del servicio, sino una valoración global que se propaga a todos los reactivos: quien juzga que el transporte público es ineficiente tiende a juzgarlo también lento, caro, inseguro e incómodo, y esa covariación persiste después de controlar por el modo utilizado y el contexto. El corolario metodológico es que cualquier modelo que trate estos reactivos como indicadores independientes de dimensiones distintas de la calidad del servicio está mal especificado. El corolario sustantivo, más relevante para la política pública, es que las evaluaciones de eficiencia y seguridad no deben leerse como diagnósticos técnicos independientes sino como manifestaciones correlacionadas de una actitud general hacia el sistema.

Con todo, el Modelo A se conserva como modelo de consulta para las cuatro preguntas de investigación. Sus restricciones garantizan la interpretabilidad de cada arco —el Modelo C carece de lectura causal, pues *hill-climbing* sin restricciones orienta los arcos según conveniencia de puntuación— y ninguna de las tres primeras preguntas involucra probabilidades conjuntas entre reactivos de la batería, que es donde el supuesto de independencia condicional tiene consecuencias. La comparación de especificaciones cumple así un doble papel: cuantifica el costo del supuesto de medición del Modelo A y anticipa su única consecuencia práctica sobre las consultas, que se documenta en la subsección de validación.

e. Significancia de las relaciones de dependencia

Las pruebas de independencia condicional sobre los arcos del Modelo A muestran que la mayoría de las relaciones son altamente significativas: los arcos que vinculan región con existencia de sistema ferroviario, edad con escolaridad y con condición de actividad, condición de actividad con ingreso familiar, escolaridad con disponibilidad de automóvil, y disponibilidad de automóvil con modo utilizado, presentan *p*-valores indistinguibles de cero, al igual que los arcos del contexto territorial hacia la percepción de contaminación del aire. Entre los arcos de intensidad moderada pero clara figuran modo utilizado → comodidad percibida ($p = 7.3 \times 10^{-5}$), disponibilidad de automóvil → eficiencia percibida ($p = 3.6 \times 10^{-6}$), existencia de sistema ferroviario → seguridad percibida ($p = 3.1 \times 10^{-6}$) y tamaño de localidad → eficiencia percibida ($p = 1.8 \times 10^{-6}$).

Las dos lecturas de `arc.strength` discrepan en un arco y la discrepancia es instructiva. El arco modo utilizado → percepción de contaminación del propio modo es altamente significativo ($p = 4.0 \times 10^{-9}$), pero su remoción *mejora* el BIC en 72.3 unidades: la asociación es real y fuerte, pero la CPT que el arco introduce —con dos padres de cuatro niveles— no compensa sus parámetros con $n = 1,117$. El arco se impone por lista blanca porque una pregunta de investigación lo requiere, y se reporta con ambas cifras; en general, que un arco impuesto tenga costo BIC positivo no debe leerse como ausencia de asociación.

El resultado más notable es negativo. El arco sexo → seguridad percibida, impuesto por lista blanca por ser una de las relaciones mejor establecidas en la literatura de movilidad con perspectiva de género, arroja un *p*-valor de 0.797: los datos no sustentan esa dependencia una vez controlado el resto de los padres del nodo. Conviene ser preciso sobre el alcance de esta observación. No implica que hombres y mujeres experimenten el transporte público de manera equivalente, ni contradice la

evidencia sobre violencia de género en el transporte. Significa que la variable dicotómica de seguridad percibida disponible en este instrumento, condicionada a las demás variables de la red, no discrimina entre sexos. Tres explicaciones son compatibles con el dato: que la dicotomización del reactivo destruya la variación relevante; que el efecto opere sobre dimensiones no capturadas por la pregunta, como el acoso o las estrategias de evitación; o que la asociación bivariada observable esté mediada por variables ya presentes en la red. El caso ilustra el valor de imponer arcos por lista blanca y luego someterlos a prueba: la discrepancia entre la teoría y los datos es en sí misma un resultado, y sugiere una revisión del instrumento de medición antes que el abandono de la hipótesis.

f. Validación y robustez

La calibración del Modelo A se evaluó contrastando cada consulta con la frecuencia condicional observada. En las preguntas sobre seguridad por sexo y sobre contaminación por tenencia de automóvil, el modelo coincide con lo observado dentro de una centésima. En la comparación de comodidad entre modos, condicionada a las ciudades con sistema ferroviario, el modelo preserva la dirección del contraste —el transporte masivo se percibe menos cómodo que el concesionado— aunque sobreestima la comodidad del concesionado (0.45 frente a 0.38), dado que la comodidad percibida tiene al modo como único progenitor. En la consulta conjunta de eficiencia y seguridad por tamaño de localidad, el modelo subestima en los cuatro estratos (0.33 frente a 0.53 en el estrato de 2,500 a 14,999 habitantes), consecuencia directa del supuesto de independencia condicional de la batería cuantificado en la comparación de especificaciones; bajo el Modelo B, que libera la batería, la misma consulta asciende a 0.41, lo que confirma el origen de la discrepancia. Por ello, la respuesta a esa pregunta se reporta a partir de la frecuencia condicional observada, acompañada de la estimación del modelo y de esta explicación.

La estabilidad estructural del Modelo A se evaluó con *bootstrap* no paramétrico (500 remuestreos con reemplazo, semilla fija), reestimando la estructura en cada réplica y midiendo la frecuencia de aparición de cada arco. Trece de los catorce arcos aprendidos aparecen en al menos el 66% de los remuestreos y diez de ellos en más del 96%. El arco restante, del sistema ferroviario hacia la seguridad percibida, es inestable (35%) y compite en los remuestreos con un camino alternativo desde la percepción del aire (48%): dos rutas hacia la misma percepción entre las que la muestra no decide, pese a que la prueba de independencia condicional del arco seleccionado es significativa. Se conserva el arco elegido en la muestra completa y se declara su fragilidad.

Por último, el análisis es transversal y las restricciones de capas codifican supuestos, no hallazgos: la dirección de los arcos debe leerse como ordenación impuesta para la factorización, no como descubrimiento causal. Por el supuesto de la batería, el Modelo A no debe emplearse para estimar probabilidades conjuntas entre reactivos de percepción; toda consulta de ese tipo se responde aquí desde las frecuencias condicionales observadas.

g. Respuesta a las consultas

Estimamos los parámetros por máxima verosimilitud sobre el Modelo A y resolvimos las consultas por muestreo lógico con 10^6 realizaciones.

Consulta 1. *¿Aquellas personas que utilizan cotidianamente el tren urbano lo perciben más cómodo de aquellas que utilizan cotidianamente el camión o microbús?* Calculamos la probabilidad de que la persona califique como cómodo al transporte público para aquellos que usan el tren (masivo) y para aquellos que usan el camión o microbus (concesionado):

$$\begin{aligned} P(\text{tp_comodo} = \text{comodo} \mid \text{modo_usado} = \text{masivo}) &= 0.3253, \\ P(\text{tp_comodo} = \text{comodo} \mid \text{modo_usado} = \text{concesionado}) &= 0.4516, \end{aligned}$$

Se ve una diferencia significativa entre como se califica la comodidad del transporte público entre la gente que usa el tren (masivo) y la gente que usa camiones o microbuses (concesionado). La probabilidad de que una persona que viaja en tren califique al transporte público como cómodo es del 0.325, mientras que para los de camión o microbus es de 0.452

Consulta 2. *¿La percepción de seguridad en el transporte público difiere entre hombres y mujeres?* Calculamos la probabilidad de que la persona califique como seguro al transporte público dado su sexo:

$$\begin{aligned} P(\text{tp_seguro} = \text{seguro} \mid \text{sexo} = \text{hombre}) &= 0.4462, \\ P(\text{tp_seguro} = \text{seguro} \mid \text{sexo} = \text{mujer}) &= 0.4269, \end{aligned}$$

Se observa una pequeña diferencia entre la probabilidad de que un hombre considere que el transporte público sea seguro y la que una mujer lo considere seguro. La probabilidad de que un hombre considere el transporte seguro es ligeramente más alta, aproximadamente 0.446 comparado al 0.447 de las mujeres



Consulta 3. *¿Quien tiene automóvil propio percibe su transporte como menos contaminante que quien no lo tiene?* Calculamos la probabilidad de que la persona califique la contaminación de su propio modo como nula o baja:

$$P(\text{contamina_su_modo} \in \{\text{no}, \text{poco}\} \mid \text{tiene_auto} = \text{sí}) = 0.4934,$$
$$P(\text{contamina_su_modo} \in \{\text{no}, \text{poco}\} \mid \text{tiene_auto} = \text{no}) = 0.4131.$$

La respuesta es afirmativa, con una brecha de 8.0 puntos porcentuales. Desde el punto de vista físico el hallazgo desconcierta: quienes disponen de automóvil se desplazan mayoritariamente en el modo de mayor intensidad de emisiones por pasajero-kilómetro y son, sin embargo, los que con más probabilidad estiman que su transporte contamina poco o nada. La explicación más plausible remite a la disonancia cognitiva o al razonamiento motivado —la valoración del impacto ambiental del propio modo no responde a su huella real, sino a la necesidad de justificar una elección ya hecha. La implicación de política es tan directa como desalentadora para las campañas de concientización ambiental: el segmento cuyo comportamiento más pesaría sobre las emisiones es justamente el que menos reconoce su contribución al problema, de modo que difícilmente las intervenciones basadas en información lograrán modificar su conducta.

Consulta 4. *¿Cuál es la probabilidad de que una persona en localidades de 2 500 a 14 999 habitantes considere que el transporte público es eficiente y seguro?*

$$P(\text{tp_eficiente} = \text{eficiente} \wedge \text{tp_seguro} = \text{seguro} \mid \text{tam_loc} = 2\,500\text{--}14\,999) = 0.3284.$$

Una de cada tres personas en localidades semiurbanas evalúa positivamente ambos atributos a la vez. La consulta conjunta dice más que las marginales por separado, y su lectura debe hacerse a la luz del efecto halo ya documentado: puesto que las evaluaciones covarían con fuerza, el valor de 0.33 no nace de la intersección de dos juicios independientes, sino que refleja la proporción de personas con una valoración global favorable del sistema. Visto de otro modo, en este segmento territorial cerca de dos tercios de la población mantiene una actitud desfavorable hacia el transporte público que se manifiesta transversalmente en todos los atributos evaluados.

IV. CONCLUSIONES

Estimamos la estructura de dependencia probabilística entre el contexto territorial, el perfil sociodemográfico, el modo de transporte usado y la evaluación del servicio de transporte público en México con redes bayesianas multinomiales sobre los microdatos de la ENMT. Comparamos tres especificaciones —una jerarquía causal por capas, la hipótesis de cautividad y una estructura libre— y resolvimos las consultas por muestreo lógico sobre el Modelo A.

La comparación de estructuras arrojó el hallazgo metodológico central: el 83% de la distancia en BIC entre la peor y la mejor especificación se recupera con solo permitir arcos entre los cinco reactivos de evaluación. Eso delata un efecto halo —la batería mide una valoración global y no cinco atributos separables— y condiciona la lectura de todas las consultas que siguen.

La primera consulta comparó la comodidad percibida entre modos. Quienes usan transporte masivo lo califican como cómodo con probabilidad 0.325, frente a 0.452 de quienes usan transporte concesionado: el resultado va en contra de lo que uno esperaría, pues el modo con mayor inversión y estándares de operación es el peor evaluado en comodidad. La validación confirma la dirección del contraste, aunque el modelo sobreestima al concesionado (0.45 contra 0.38 observado) porque la comodidad percibida tiene al modo como único progenitor.

La segunda consulta preguntó si la percepción de seguridad difiere entre hombres y mujeres. Las probabilidades son 0.446 y 0.427 respectivamente, una brecha de menos de dos puntos porcentuales que coincide con lo observado dentro de una centésima.

La tercera consulta comparó la percepción de contaminación del propio modo según disponibilidad de automóvil. Quien tiene auto califica su modo como poco o nada contaminante con probabilidad 0.493, frente a 0.413 de quien no lo tiene: una brecha de 8.0 puntos en la dirección contraria a la huella real de emisiones. La explicación más plausible es disonancia cognitiva, y la implicación de política es desfavorable para las campañas de concientización ambiental, porque el segmento más contaminante es el que menos reconoce serlo.

La cuarta consulta estimó la probabilidad conjunta de evaluar el transporte público como eficiente y seguro en localidades de 2 500 a 14 999 habitantes. El modelo devuelve 0.328, pero la frecuencia condicional observada es 0.53, y bajo el Modelo B —que libera la batería— la misma consulta sube a 0.41. La subestimación es la consecuencia práctica del supuesto de independencia condicional del Modelo A, y por eso reportamos la cifra observada como respuesta. Aun así, el orden de magnitud sostiene la lectura sustantiva: en ese estrato una proporción importante de la población mantiene una valoración global desfavorable que se manifiesta de forma transversal en todos los atributos.

Las limitaciones son varias. La encuesta es de 2014 y describe ese momento. El diseño está estratificado de forma desproporcionada y sin factor de expansión, por lo que ninguna cifra es representativa a nivel nacional y todas las consultas son condicionales. Trabajamos con casos completos, lo que puede sesgar si la no respuesta no es aleatoria, sobre todo en ingreso familiar. El 43% de las asignaciones de modo predominante depende de una regla de desempate. Los datos son observacionales, así que los arcos son dependencias probabilísticas y no efectos causales. Como trabajo futuro, la extensión

natural es modelar el efecto halo con una variable latente de valoración global en una red con nodos ocultos, lo que corregiría directamente el sesgo de la cuarta consulta, además de promediar redes sobre las réplicas bootstrap y replicar el análisis sobre levantamientos recientes.

El código, los datos procesados y los resultados completos están disponibles en el repositorio público del proyecto: <https://github.com/pablogzrs/transporte-en-mx-mbn>.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Chickering, D. M. (2002). Optimal structure identification with greedy search. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 507–554.
- [2] De Oña, J., Mujalli, R. O., & Calvo, F. J. (2011). Analysis of traffic accident injury severity on Spanish rural highways using Bayesian networks. *Accident Analysis & Prevention*, 43(1), 402–411.
- [3] Díez-Mesa, F., de Oña, R., & de Oña, J. (2018). Bayesian networks and structural equation modelling to develop service quality models: Metro of Seville case study. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 118, 1–13.
- [4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2026). *Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)*. México: INEGI.
- [5] Koller, D., & Friedman, N. (2009). *Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [6] Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference*. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann.
- [7] Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461–464.
- [8] Scutari, M. (2010). Learning Bayesian networks with the bnlearn R package. *Journal of Statistical Software*, 35(3), 1–22.
- [9] Suárez Lastra, M., & Delgado Campos, J. (2016). *Entre mi casa y mi destino. Movilidad y transporte en México*. Colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- [10] Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (2015). *Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte* [Conjunto de datos]. México: UNAM-IIIJ.
- [11] Wu, X., Hu, F., & Cui, X. (2016). Exploring passenger assessments of bus service quality using Bayesian networks. *Journal of Public Transportation*, 19(3), 36–54.